

武汉大学数学与统计学院 2025-2026 第一学期
抽象代数 期中 陈一萍

一、(满分: 20 分)

- (1) (满分: 10 分) 叙述群同态第三定理。
- (2) (满分: 10 分) 证明群同态第三定理。

二、(满分: 20 分)

- (1) (满分: 10 分) 写出 S_4 的所有正规子群。
- (2) (满分: 10 分) S_4 是不是可解群, 说明原因。

三、(满分: 20 分)

- (1) (满分: 10 分) 证明: 循环群的商群是循环群。
- (2) (满分: 10 分) 假设 p 是一个素数。证明: p^2 阶群是交换群。

四、(满分: 20 分)

- (1) (满分: 10 分) 求同构的意义下, 互不同构的所有 125 阶交换群。
- (2) (满分: 10 分) 证明: 不存在 48 阶单群。

五、(满分: 20 分) 假设 $G = \{g_1, \dots, g_n\}$ 是有限群。回忆 $\mathbb{C}G$ 是群代数, 即:

$$\mathbb{C}G := \left\{ \sum_{g \in G} a_g g \mid a_g \in \mathbb{C} \right\}$$

是一个环, 还是 $\mathbb{C}$ 上一个线性空间且满足:

$$\alpha(ab) = (\alpha a)b = a(\alpha b), \quad \forall \alpha \in \mathbb{C}, a, b \in G.$$

令 $c = \sum_{i=1}^n g_i \in \mathbb{C}G$ 。

- (a) (满分: 5 分) 证明: 对于所有 $h \in G$, 我们有 $ch = hc = c$ 。
- (b) (满分: 7 分) 证明: $c^2 = |G| \cdot c$ 。
- (c) (满分: 8 分) 令 $f: \mathbb{C}G \rightarrow \mathbb{C}G$ 是一个线性变换, 满足 $f(v) = cv, \forall v \in \mathbb{C}G$ 。求 f 在 $\mathbb{C}G$ 的基 $\{g_1, \dots, g_n\}$ 下的矩阵。